Cálculo Diferencial

1. Calcula las derivadas siguientes, simplificando al máximo la expresión obtenida

1. $f_1(x) = \frac{2\sqrt{x}}{x^2-1}$
2. $f_2(x) = \frac{x^3-2x}{\sin x}$
3. $f_3(x) = \frac{x^2-4x}{x^2+1} \cdot \cos x$
4. $f_4(x) = \frac{\tan 3x}{(2x^3+4)^{1/3}}$
5. $f_5(x) = \sqrt[3]{\frac{5x}{1+x}}$
6. $f_6(x) = e^{\sin^2(3x-1)}$
7. $f_7(x) = \frac{\cos(\arctan(2x))}{1+4x^2}$
8. $f_8(x) = \sin^2(2x)\cos(x^2+1)$
9. $f_9(x) = \frac{1-\cos^2 x}{3x^2}$
10. $f_{10}(x) = e^{\sqrt{x}\ln(x^2+4)}$
11. $f_{11}(x) = \frac{\sqrt{2x^3+5}}{\tan(2x^3+5)}$
12. $f_{12}(x) = \frac{2\tan^2(4x^2)}{x^2-2}$
13. $f_{13}(x) = \arcsin(x\sqrt{1-x^2})$
14. $f_{14}(x) = \frac{\ln\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2-1}}$
15. $f_{15}(x) = e^{\arccos x} \cdot \ln(\cos x)$
16. $f_{16}(x) = \frac{3x^2-\ln(2x^2)}{1-3x^2}$
17. $f_{17}(x) = x^3(\sin(x^2-1) + \sqrt{1-x})$
18. $f_{18}(x) = (1+2x)^{\ln(1+2x)}$
19. $f_{19}(x) = (1+\arctan x)^{\frac{1}{x^2}}$
20. $f_{20}(x) = \left(\frac{2x}{x^2-1}\right)^{\frac{\sin x}{x}}$

2. Estudia la derivabilidad de las siguientes funciones en los puntos frontera:

1. $f(x) = \begin{cases} x^2+2 & x \le 0 \\ e^x+1 & x > 0 \end{cases}$
2. $f(x) = \begin{cases} -1-2x & x \le -1 \\ x^2 & -1 < x < 0 \\ \sin x & x \ge 0 \end{cases}$
3. $f(x) = \begin{cases} \frac{2+x}{x} & x < -1 \\ 2x+1 & -1 \le x \le 0 \\ x^2+1 & x > 0 \end{cases}$
4. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x}{\sin x} & x \le 0 \\ (1+x^2)^{1/x} & x > 0 \end{cases}$
5. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x^2}{1+x^2} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\tan x} & x > 0 \end{cases}$
6. $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & x \le 0 \\ \sqrt{x+1} & x > 0 \end{cases}$

3. Determina el valor de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea derivable

1. $f(x) = \begin{cases} ax^2+bx & x \le 0 \\ 2ae^{bx}+bx & x > 0 \end{cases}$ para $a \neq 0$
2. $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & x \le 1 \\ a(x-b)(x^2-3x+2) & 1 < x < 2 \\ 2x-4 & x \ge 2 \end{cases}$

4. Calcula de forma aproximada los siguientes valores y compáralos con su valor exacto

1. $\sqrt{9{,}1}$
2. $e^{0{,}1}$
3. $\arctan(1{,}002)$
4. $\ln(0{,}9)$
5. $\sqrt{16{,}1}$
6. $\ln(2{,}1)$
7. $\arctan(0{,}01)$
8. $1{,}05^2$
9. $\cos(0{,}001)$
10. $\sin(0{,}01)$

5. Resuelve los siguientes límites, aplicando la Regla de l'Hôpital si fuera necesario

1. $\lim_{x\to 0^+} x \ln x$
2. $\lim_{x\to \infty} x^3 e^{-x}$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{2e^{2x}-2}{e^x-1}$
4. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln^3 x+\ln^2 x}{x-1}$
5. $\lim_{x\to 1} \left(\frac{2x^2}{1-x} - \frac{1}{x^2-1}\right)$
6. $\lim_{x\to 1^+} \frac{\arctan(x-1)}{\sqrt{x^2+x-2}}$
7. $\lim_{x\to 0} \frac{5\cos x}{1-\cos x}$
8. $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(\sqrt{x+4}-2)}{\sin x}$
9. $\lim_{x\to \infty} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^x$
10. $\lim_{x\to 0^+} (1+2x)^{\ln x}$

6. Realiza un estudio completo de las siguientes funciones

1. $f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$
2. $f(x) = |2x-3|$
3. $f(x) = x\sqrt{x^2+4}$
4. $f(x) = \frac{x^2+2}{x-3}$
5. $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$
6. $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$
7. $f(x) = \frac{x^2+2}{|x-2|}$
8. $f(x) = \frac{3x^2+2x}{(x-1)^2(x+1)}$
9. $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2-1}$
10. $f(x) = \ln((x-1)^2(x+2))$